

Tabla F.2 - Adaptación de herramienta UNE 71362 al perfil PROFESOR¹

Identificación del material educativo digital (MED) (*)	
(*) Un MED es un recurso digital creado con, al menos, un objetivo didáctico	
REPOSITORIO DE PROCEDENCIA	GitHub Pages (repositorio público GitHub)
IDENTIFICADOR EN EL REPOSITORIO	curso-noruego
URL	https://noeliaoviedo.github.io/curso-noruego/
OTROS IDENTIFICADORES (SI TIENE)	Velkommen til Norge! · Producción de Materiales Educativos Digitales · Máster en Letras Digitales · UCM 2025-2026
TÍTULO DEL MED	Velkommen til Norge! Microcurso autoformativo de noruego bokmål A0 → A1

Criterios/ítems	Puntuación 0-no cumple, 0,5, cumple parcialmente; 1 cumple, NA no aplicable	Observaciones
1. Descripción didáctica: valor y coherencia didácticos		
1.1. Los objetivos didácticos se especifican de manera clara y precisa en el MED (qué voy a enseñar)	1	Cada lección comienza con un párrafo del estilo "Al terminar esta lección, serás capaz de..." que enumera los objetivos didácticos de forma clara y orientada hacia el alumno. La portada hace lo mismo a nivel global del curso.
1.2. Se especifican los destinatarios; los objetivos didácticos son alcanzables por los destinatarios según el perfil requerido en el propio MED	1	El curso indica desde el inicio en la portada, que está dirigido a adolescentes hispanohablantes (14-18 años) con inglés básico. Los objetivos (pasar de A0 a A1) son realistas para ese perfil.
1.3. Las competencias y/o destrezas a desarrollar están claramente especificadas; son coherentes con los objetivos y los destinatarios	1	Las competencias se enumeran tanto a nivel global (portada) como por lección. Se trabajan competencias lingüísticas (las cuatro destrezas), digitales (manejo de Twine, EPUB, quiz HTML) e interculturales (comida, mitología nórdica).

¹ Conserva los ítems de nivel mínimo

1.4. Existen instrucciones o sugerencias sobre los posibles usos didácticos para el profesor y/o para el estudiante (autoformación)	0,5	Hay instrucciones claras para el estudiante en cada lección (orden de actividades, tiempos, pistas pedagógicas). No hay una guía didáctica específica para el profesor. El curso se ha diseñado como autoformativo y no incluye material docente complementario.
1.5 Se indica el tiempo estimado de aprendizaje	1	Cada lección indica el tiempo estimado total al principio y, dentro de ella, el tiempo de cada actividad por separado. La portada del curso indica también la duración global aproximada.
1.6. Se indican qué conocimientos previos del alumno son requeridos	1	L0 lo expone explícitamente: "saber inglés básico" es el requisito, y se justifica por qué el inglés sirve para entender esta lengua germánica. Cada lección posterior asume las anteriores en orden secuencial.
TOTAL CRITERIO 1	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 6 puntos	5,5	0
2. Calidad de los contenidos		
2.1. El contenido es coherente con los objetivos didácticos (se trabaja cada uno de los objetivos).	1	Se corresponden uno a uno los objetivos enunciados al inicio de cada lección y las secciones de contenido y actividades. Por ejemplo, en L1 se establece que el alumno sepa "saludar y presentarse", y se proponen tablas, ejercicios y una visual novel de saludos.
2.2. El contenido se presenta de manera clara y comprensible. Se destacan las ideas clave y se dan instrucciones claras en las actividades	1	Hay una estructura clara y replicada en cada lección: anclaje cultural → contenido lingüístico → ejercicios. Además, hay instrucciones explícitas en los ejercicios.
2.3. Las ideas y conceptos se presentan en número adecuado y ordenada y equilibradamente a lo largo del MED	1	Se dosifica el léxico A1 y hay una progresión coherente: L0 marco teórico → L1 saludos → L2 números/calendario → L3 lugares → L4 comida → L5 lectura mitológica. Cada lección añade vocabulario nuevo sobre el anterior.
2.4. El contenido es científicamente correcto, no presenta sesgo ideológico, es objetivo y contiene información veraz	1	Los datos lingüísticos están contrastados con fuentes oficiales (Språkrådet, NDLA, NTNU, Strandskogen & Strandskogen 1995). Los datos culturales y demográficos provienen de Visit Norway, SSB y UNESCO. Las adaptaciones de los textos mitológicos se basan en las ediciones académicas de Holtsmark y Faulkes.
2.5. El contenido está actualizado o bien es intemporal (no es necesario actualizarlo)	1	Datos verificados de enero de 2026: población de Oslo y Noruega, fechas de eventos culturales y datos sobre las

		regiones. El contenido lingüístico es atemporal (gramática y léxico A0-A1). Los textos culturales y mitológicos son patrimonio histórico no susceptible de obsolescencia.
2.6. El contenido respeta los derechos de propiedad intelectual si utiliza otros materiales (textos, imágenes, etc).	1	Todas las imágenes son originales (generadas con IA o con licencia Creative Commons). Los textos son originales o adaptaciones libres con cita de fuentes. Los enlaces a Forvo para pronunciación son a contenido público de uso libre. Todo el material lleva licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
2.7. El contenido declara las condiciones de uso del material educativo	1	La licencia CC BY-NC-SA 4.0 se declara en la portada del curso y se repite en cada anexo descargable (EPUB de L2, EPUB de L5, PDFs de L2 y L4, paquete QTI).
TOTAL CRITERIO 2	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 7 puntos	7	0
3. Capacidad para generar aprendizaje		
3.1. El MED promueve el aprendizaje significativo del alumno (relaciona los conceptos nuevos con los que ya conoce)	1	El curso construye sistemáticamente sobre el conocimiento previo del alumno. El uso del inglés como puente al noruego se aplica en cada lección. Cada nueva lección retoma vocabulario y estructuras de las anteriores.
3.2. Se estimula la reflexión	1	Cada lección termina con un bloque "🧠 Reflexión" que invita al alumno a relacionar lo aprendido con su propia experiencia. L5 cierra con una autoevaluación reflexiva del curso completo.
3.3. Se estimula la capacidad crítica	0,5	Algunas reflexiones piden contrastar la cultura noruega con la propia. Sin embargo, la mayoría de las actividades son de comprensión y reconocimiento, no de análisis crítico profundo. Podría haberse incluido alguna actividad sobre el debate bokmål/nynorsk o sobre el contraste cultural más explícito.
3.4. Se fomenta la creatividad e innovación, que el alumno genere nuevas ideas y formas de aplicarlo	0,5	Las actividades de reflexión final de cada lección (escribir un matpakke propio, decidir un destino de Noruega que visitarías, reescribir una ruta en Twine) sí permiten producción libre y creativa. Pero las actividades de evaluación (quizzes, cuadernillo) son cerradas. Se puede mejorar con una tarea final de producción libre.
TOTAL CRITERIO 3	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 4 puntos	3	0
4. Adaptabilidad		

4.1.El contenido se adaptan al conocimiento previo del alumno y a sus necesidades de aprendizaje	0,5	El curso parte de un nivel A0 absoluto coherente con el perfil declarado (adolescente hispanohablante con inglés básico). No hay una capacidad real de diagnóstico ni adaptación dinámica: el alumno avanza al mismo ritmo independientemente de su punto de partida.
4.2. Se puede modificar fácilmente el contenido/actividad del MED para ajustarlo a distintos grupos/tipos de alumnos (e.g. niveles de conocimiento o ritmos de aprendizaje diferentes)	1	Todo el código fuente está disponible y puede ser editado. La estructura modular en GitHub permite que un profesor adapte cualquier lección sin tocar el resto.
4.3. Se proponen diferentes contenidos/actividades o diferentes itinerarios de contenidos/actividades según los niveles de conocimiento y/o, posibilidades y capacidades de aprendizaje	0,5	Hay rutas múltiples dentro de la narrativa Twine de L3, pero a nivel global del curso la secuencia es lineal y obligada. No hay itinerarios diferenciados por nivel previo o por preferencia de aprendizaje.
4.4. El MED respeta los distintos estilos de aprendizaje. Nota: Se puede consultar “Felder, R. M., Soloman, B. A. <i>Learning styles and strategies</i> en: https://www.engr.ncsu.edu/wp-content/uploads/drive/1WPAfj3j5o5OuJMiHorJ-lv6fON1C8kCN/styles.pdf	1	Hay una variedad pedagógica deliberada: contenido textual (lecciones Markdown, EPUB), visual (Reveal.js de L0, ilustraciones), narrativo (Ren'Py de L1, Twine de L3, cuentos de L5), interactivo (SCORM, quizzes HTML), kinestésico (cuadernillo PDF para escribir a mano). Esto cubre lectura/escritura, visualización, narrativa y práctica.
4.5. Los contenidos pueden usarse independientemente del método de enseñanza y aprendizaje	1	El curso es autoformativo por diseño, pero todos los materiales son aprovechables en un aula tradicional o como recursos sueltos. El SCORM y el QTI permiten integración en LMS. El EPUB se puede leer offline. El PDF se puede imprimir.
TOTAL CRITERIO 4	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 5 puntos	4	0
5. Interactividad		
5.1. El MED fomenta la participación del alumno durante la lectura, visualización o interacción con el mismo	1	Cada lección alterna lectura corta con actividades interactivas (mini-ejercicios autocorrección, quiz HTML, narrativas Twine/Ren'Py, SCORM de arrastrar y soltar). El alumno no es un lector pasivo en ningún momento.
5.2. El MED contiene actividades interactivas para las ideas clave	1	Cada concepto clave se evalúa con al menos una actividad: los saludos en el SCORM de L1, los números en el quiz HTML/QTI de L2, las preposiciones en los mini-ejercicios de L3, el vocabulario de comida en el quiz y el cuadernillo de L4, los dioses mitológicos en el quiz cultural de L5.

5.3. Se facilita que el alumno controle y maneje su aprendizaje	1	El alumno puede avanzar y retroceder libremente por el sidebar de Docsify, repetir cualquier actividad las veces que quiera, y descargar los EPUB y PDF para consultarlos offline.
5.4. Se puede obtener el historial de ejecución de la actividad del alumno	0	No existe sistema de seguimiento global del curso. Los quizzes HTML muestran la puntuación final al enviar, pero esos datos no se guardan: si el alumno recarga la página, todo se pierde. El SCORM sí lleva tracking interno cuando se ejecuta en un LMS, pero al estar en GitHub esa capacidad no se aplica.
5.5. La tipología de actividades interactivas es variada	1	Hay variedad en la tipología de actividades: arrastrar y soltar (SCORM), visual novel con decisiones (Ren'Py), opción múltiple, rellena el hueco, asociación (quiz HTML), narrativa ramificada (Twine), lectura bilingüe (EPUB), ejercicios de papel (cuadernillo PDF).
TOTAL CRITERIO 5	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 5 puntos	4	0
6. Motivación		
6.1. Existe relación entre lo aprendido y el entorno vital (profesional y/o social) del destinatario del MED	1	El curso conecta deliberadamente con el universo del adolescente hispanohablante: series, mitología, viajes turísticos a Noruega. La elección del personaje protagonista de la visual novel (estudiante de intercambio) es la situación arquetípica para el destinatario.
6.2. Se promueve el aprendizaje autónomo del alumno	1	Todo el diseño está pensado para la autoformación: instrucciones claras, claves de respuesta autocorrección, mini-ejercicios con <details> plegable, EPUB y PDF descargables para estudiar sin conexión. Cada lección incluye "💡 sugerencias de estudio" específicas.
6.3. El tiempo de aprendizaje estimado es adecuado para alcanzar los objetivos didácticos y está de acuerdo con las previsiones y posibilidades de los alumnos	1	El curso completo (~3 horas) es realista para alcanzar un A1 funcional. Cada lección está temporizada por actividad y los tiempos se han ajustado tras pruebas internas (por ejemplo, el EPUB de L5 se ajustó tras detectar que la versión bilingüe necesitaba más tiempo).
6.4. Los contenidos se presentan de forma atractiva o innovadora	1	Hay un estilo visual coherente y una variedad de formatos poco habitual en cursos A1: visual novel Ren'Py, narrativa ramificada Twine, EPUB ilustrado, quiz HTML interactivo, cuadernillo PDF impreso. Tono editorial directo, pero natural.

6.5. Se favorece la comunicación y colaboración	0	El curso es individual. No hay foros, chat, espacios colaborativos ni canales de comunicación entre alumnos o con un docente. La reflexión final invita a escribir, pero no a compartir. Esta es la principal limitación pedagógica del curso, asumida como consecuencia del enfoque autoformativo y de las limitaciones de GitHub Pages como soporte.
TOTAL CRITERIO 6	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 5 puntos	4	0
7. Formato y diseño		
7.1. El diseño del MED está bien organizado y es claro, conciso e intuitivo	1	Docsify proporciona una estructura clara: sidebar con las 6 lecciones, paginación automática entre lecciones, búsqueda interna habilitada, breadcrumb implícito en la propia URL. Dentro de cada lección, los encabezados están jerarquizados (H1 título, H2 secciones, H3 sub-actividades).
7.2. Las imágenes, audios y vídeos son de calidad	0,5	Las imágenes son SVG-PNG-JPG-JPEG limpias y coherentes en estilo y paleta. Sin embargo, no hay audios propios (se enlaza a Forvo para pronunciación) ni vídeos.
7.3. Los contenidos audiovisuales facilitan y/o refuerzan el aprendizaje. No son adornos que entorpecen o ralentizan	1	Las imágenes de las narrativas (Twine, EPUB) tienen función pedagógica clara: ilustran lugares (Bergen, Tromsø) o conceptos (martillo de Thor, cuervos de Odín) cuyo conocimiento se evalúa después.
7.4. El MED incluye formato multimodal: texto, imagen, audio y /o vídeo	0,5	Texto e imagen están plenamente cubiertos. Audio sólo mediante enlaces externos a Forvo y vídeo ausente. Se podría haber incluido un vídeo de 2 minutos sobre la pronunciación de æ/ø/å, pero está fuera del alcance del proyecto.
7.5. El manejo de la interfaz es intuitivo (por ejemplo, los contenidos e instrucciones se localizan fácilmente) y, si no lo es, existen instrucciones de uso muy claras	1	Docsify ofrece navegación estándar (sidebar siempre visible, paginación inferior, búsqueda en la cabecera). Cada actividad interactiva incluye instrucciones explícitas al inicio ("Responde todas, pulsa Enviar al final...").
7.6. La estética es compatible y adecuada al estudio del MED. No presenta ruido visual ni sobrecarga informativa innecesaria	1	Paleta sobria de cinco colores aplicada consistentemente sin decoraciones recargantes. Tipografía pensada para la legibilidad en pantalla. Densidad informativa equilibrada con espaciado.
7.7. Se mantiene la consistencia en la apariencia (forma, tamaño, color, ubicación, etc.) de los elementos que tienen la misma funcionalidad (enlaces, iconos, botones,...) en todo el MED	1	Todos los enlaces a archivos descargables tienen el mismo formato, los callouts pedagógicos llevan iconos consistentes y los estilos del quiz HTML son idénticos en todos los quizzes.

7.8. Existe una opción de "preferencias" que permite personalizar la interfaz (tipo, color y tamaño de fuente, color del fondo, apariencia del menú, etc.) y éstas se mantienen para siguientes sesiones	0	Docsify no ofrece esta funcionalidad. El alumno no puede cambiar tipografía, tamaño de fuente, modo oscuro ni guardar preferencias. Sería implementable pero queda fuera del alcance del proyecto.
TOTAL CRITERIO 7	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 8 puntos	6	0
8. Reusabilidad		
8.1. El MED se organiza modularmente de forma que es escalable	1	Cada lección es una carpeta autocontenida con su propio README y sus archivos. Añadir una L6 sólo implicaría crear una carpeta nueva y actualizar el sidebar. Los formatos auxiliares (SCORM, QTI, EPUB) son reusables.
8.2. El MED o alguno de sus módulos puede utilizarse para crear nuevos MED	1	La estructura del repositorio (Docsify + lecciones modulares con README.md) es replicable para cualquier curso autoformativo de idiomas. El esqueleto del quiz HTML (HTML + CSS + JS) se reutilizó en L2 y L4. El template del EPUB es reusable con Pandoc.
8.3. El MED o alguno de sus módulos puede utilizarse en más de una disciplina o grupo de alumnos (esto puede no ser deseable si el material es muy especializado, en tal caso puntuar como No Aplicable)	1	El EPUB Det norske året puede usarse aisladamente en una clase de cultura escandinava. El cuadernillo PDF de L4 puede usarse como recurso suelto en clases A1. La narrativa Twine de L3 puede servir de modelo en cursos de geografía cultural.
TOTAL CRITERIO 8	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 3 puntos	3	0
9. Portabilidad		
9.1. El MED se ha creado con formatos de uso mayoritario o estándares de facto (e.g. txt, word, pdf, html, xml, wav, mp3, mp4, jpeg, gif, etc.). Si el MED no está creado con un formato estándar oficial o de uso mayoritario se describen los requisitos informáticos y se facilita el software necesario para utilizarlo	1	HTML5, CSS3, JavaScript estándar, Markdown, EPUB3, PDF (A4), SCORM 1.2, IMS QTI 1.2. Todos son estándares con soporte.
9.2. El alumno puede utilizar el MED con cualquier dispositivo con o sin conexión a internet	0,5	Acceso web responsive desde cualquier dispositivo con conexión. Los archivos EPUB y PDF descargables permiten lectura offline. Sin embargo, el curso completo no funciona offline: los quizzes HTML, las narrativas Twine y Ren'Py y la navegación Docsify requieren conexión cuando se acceden desde GitHub Pages.
9.3. El MED tiene asociado una ficha de metadatos que lo describe	0,5	Cada lección lleva en su cabecera información básica como título, tiempo estimado o actividades. El SCORM y los EPUB incluyen metadatos formales (autor, fecha, descripción). Sin

		embargo, el curso global no tiene una ficha de metadatos LOM-ES estandarizada, sólo un README en la portada.
9.4. Los metadatos del MED están creados conforme a estándares internacionales (e.g. LOM-ES, Dublin Core)	0,5	Los EPUB y SCORM siguen sus propios estándares de metadatos (IMS y SCORM). No se ha generado un fichero LOM-ES completo para el conjunto del curso, lo que sería mejorable para publicación en Procomún u otros repositorios.
9.5. El MED se exporta utilizando los estándares internacionales de intercambio de contenidos educativos (e.g. SCORM, IMS Content Package)	1	Materiales exportados en formatos estándar: SCORM 1.2, QTI 1.2, EPUB, PDF. El curso global se muestra también como HTML estático en GitHub Pages.
TOTAL CRITERIO 9	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 5 puntos	3,5	0
10. Robustez; estabilidad técnica		
10.1. El MED no falla durante su funcionamiento	1	Todos los componentes han sido testeados: SCORM importado en Moodle como prueba, QTI validado contra el XSD del estándar, quizzes HTML probados en navegador local antes de subir, EPUB validados con Pandoc y verificados visualmente. No hay fallos conocidos en el curso publicado.
10.2. El MED no se ve afectado por errores del usuario	1	Los quizzes HTML no permiten enviar respuestas si están todas en blanco. Las narrativas Twine y Ren'Py no tienen estados de error: cualquier elección lleva a un nudo válido.
10.3. El MED responde con rapidez, de forma visible y audible ante las acciones del usuario	0,5	Respuesta visual inmediata en todos los componentes: quiz HTML resalta respuesta correcta en verde, incorrecta en rojo; Twine cambia de nudo. No hay respuestas audibles (sonidos de acierto/error, voz, etc.) porque el curso no incorpora audio.
10.4. Se proporciona funciones de ayuda sobre problemas comunes de los usuarios y sus soluciones	0	El curso no incluye sección FAQ, manual de uso, ni canal de soporte. Esto es coherente con el carácter de proyecto académico, pero limita el uso real del curso por estudiantes externos en caso de incidencias.
TOTAL CRITERIO 10	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 4 puntos	2,5	0
11. Estructura del escenario de aprendizaje(*)		
(*) Escenario de aprendizaje es el espacio del MED donde el usuario trabaja con el contenido. Por ejemplo, las pantallas de las aplicaciones software, las "transparencias" de las presentaciones o las páginas web		

11.1. Cada escenario de aprendizaje tiene un título único y significativo, y se puede acceder por canal visual, de forma directa o por acceso con los productos de apoyo	1	Cada lección y cada actividad lleva un título único en noruego con traducción. El sidebar de Docsify permite acceso directo a cada escenario.
11.2. La estructura semántica y las relaciones de la información que contiene un escenario de aprendizaje se explicitan en la presentación y se puede acceder de forma directa o por acceso compatible con los productos de apoyo (e.g. lector de pantalla, teclado alternativo, display braille dinámico o magnificador de pantalla)	1	Los Markdown se renderizan en HTML semántico (h1, h2, h3, ul, table). Los lectores de pantalla pueden navegar correctamente. La jerarquía visual coincide con la jerarquía semántica.
11.3. Los escenarios de aprendizaje permiten el uso "siempre adelante", mantener simultáneamente escenarios anteriores en caso de que sea necesario y "volver a escenarios anteriores" en caso de que no tengan que mantenerse simultáneamente.	1	Docsify permite avanzar y retroceder libremente desde el sidebar. Los archivos descargables (EPUB, PDF, QTI ZIP) se pueden mantener abiertos en paralelo al curso. Las narrativas Twine y los quizzes HTML se abren en pestañas nuevas.
11.4. Si se permiten escenarios de aprendizaje superpuestos, se pueden minimizar, maximizar, cambiar tamaño, restaurar y cerrar	NA	El curso no genera ventanas propias. El control de ventanas, pestañas y zoom queda a cargo del navegador del usuario.
TOTAL CRITERIO 11	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 4 puntos	3	1
12. Navegación		
12.1. El nombre de cada enlace es descriptivo, claro y diferente del resto de los enlaces. Los enlaces que llevan el mismo sitio utilizan el mismo texto descriptivo.	1	Todos los enlaces siguen convenciones claras y no hay enlaces ambiguos.
12.2. Los enlaces funcionan correctamente.	1	Tras la corrección de los enlaces internos (uso de :ignore en Docsify para archivos no-Markdown), todos los enlaces internos del curso están operativos.
12.3. Se proporcionan, al menos, dos mecanismos para localizar cada escenario de aprendizaje de la interfaz (e.g., si se trata de una interfaz web los escenarios de aprendizaje son las páginas web y los mecanismos de localización de las páginas pueden ser enlaces a otras páginas relacionadas, un índice de contenidos (tabla, barra, etc), un mapa del material educativo digital, un buscador, una lista de enlaces a todas las páginas del material educativo digital en la página de inicio, ...)	1	Docsify ofrece tres mecanismos: sidebar de navegación (siempre visible), paginación inferior (botones Anterior/Siguiente) y barra de búsqueda interna (plugin habilitado). El alumno puede localizar cualquier lección de tres formas distintas.
12.4. Se mantiene el orden lógico de navegación y la ubicación de los mecanismos de navegación, a menos que el usuario los cambie	1	El sidebar respeta el orden de las lecciones (L0 a L5). La paginación inferior sigue el mismo orden. La posición de los elementos (sidebar a la izquierda, buscador arriba, paginación abajo) es consistente en todas las páginas.
12.5. Se proporciona información al usuario acerca de dónde se encuentra dentro del MED (e.g. le indica el camino de escenarios de aprendizaje visitados y el escenario actual mediante "migas de pan", barra de progreso, etc., o bien mediante un menú/índice o mapa del material con indicación de la ubicación actual)	0,5	La lección activa se resalta en el sidebar. La URL refleja la ruta. No hay barra de progreso global del curso explícita.

12.6. El alumno conoce su progreso en la ejecución del contenido	0.5	Dentro de cada quiz HTML hay una barra de progreso visual. Sin embargo, no hay indicador de progreso global del curso ("completaste L1, L2, L3..."). El alumno gestiona su progreso manualmente.
12.7. La interfaz proporciona tiempo ilimitado o suficiente para leer y usar el contenido. En cualquier caso, se puede ajustar el tiempo de lectura y uso del contenido.	1	No hay ningún componente con límite temporal. Quizzes, narrativas, lecturas y reflexiones se hacen al ritmo del alumno. Las indicaciones de tiempo son orientativas.
12.8. Se evita el paso obligado por elementos de contenido repetitivos. (e.g., en el caso de un sitio web, en el inicio de cada página web se deben proporcionar enlaces poder "saltar" directamente al contenido principal y evitar pasar por otros elementos repetidos en todas las páginas del sitio como un acceso al correo, menús de navegación, enlaces a foros, etc.)	1	Desde cualquier lección o actividad se puede saltar a cualquier otra sin pasar por las anteriores.
12.9. En cada inicio de sesión el contenido vuelve a su configuración inicial.	1	Comportamiento estándar de Docsify y de los componentes web del curso. Al recargar, el alumno empieza de cero, lo cual implica también la pérdida de progreso.
12.10. El MED informa acerca de su estado (activo / inactivo) al usuario	NA	El curso no tiene estados de actividad/inactividad. Es un recurso estático en GitHub Pages.
12.11 Es posible salir del material en cualquier punto	1	El alumno puede cerrar el navegador en cualquier momento. No hay tareas bloqueadas, secuencias obligatorias ni actividades que requieran completar antes de salir.
TOTAL CRITERIO 12	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 11 puntos	9	1
13. Operabilidad		
13.1. El MED debe ser operable a través de acceso compatible o directo.	1	Acceso directo mediante navegador web a la URL de GitHub Pages. No requiere instalación ni complementos. Compatible con cualquier navegador.
13.2. La operatividad es completa con teclado, ratón y cualquier otro dispositivo de entrada que se ofrezcan, incluidos emuladores, activación por voz, interacción táctil, etc.	1	Toda la navegación funciona con ratón, teclado (tabulador) y pantalla táctil. Los quizzes HTML responden a clic y tap. La narrativa Twine se navega con enlaces estándar. Los enlaces SCORM son accesibles desde cualquier dispositivo.
13.3. Se distingue visualmente donde está el foco del teclado (u otro dispositivo alternativo como el ratón) cuando se esté operando con el teclado (u otro dispositivo alternativo). (ayuda: este ítem se puede verificar navegando en el MED con el teclado u otro dispositivo alternativo y comprobando que se ve claramente dónde está el cursor y si se está navegando con el tabulador, se marca de alguna forma la posición (o elemento) en la que se está el tabulador y cómo va cambiando a la siguiente posición según pulsamos el tabulador)	1	El foco del navegador es visible por defecto (azul). Los botones del quiz HTML cambian de color al pasar el ratón (hover).

13.4. Para realizar las tareas, o bien no existe ninguna limitación temporal o bien existe un plazo de tiempo limitado establecido en el que el alumno debe ser capaz de poder adaptarlo a su velocidad y necesidades	1	Ningún componente impone límite temporal.
13.5. Se proporcionan atajos de teclado o teclas rápidas para enlaces principales y controles de formulario importantes (ayuda: las teclas rápidas las define el autor del MED y se indican de forma accesible en el mismo recurso)	0	Docsify proporciona atajos básicos por defecto (búsqueda con /), pero no se han añadido atajos específicos del curso.
13.6. Todos los escenarios de aprendizaje del MED aparecen y operan de manera predecible. Si se producen cambios de contexto se advierte previamente al alumno. (e.g. un icono de una pantalla de un MED cuando recibe el foco queda resaltado y se aparece una caja de texto con una explicación. Esta forma de operar debe mantenerse en todos los iconos o, si no es así, advertir de alguna forma al usuario)	1	Comportamiento estable: cada vez que el alumno entra a una lección, los enlaces, las tablas y las cajas de respuesta se comportan igual. Los enlaces externos abren en pestaña nueva y los descargables son descargables.
TOTAL CRITERIO 13	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 6 puntos	5	0
14. Accesibilidad del contenido audiovisual		
14.1 Hay contraste suficiente entre el color de las imágenes y el color de fondo para que se vean bien	1	Contraste verificado: texto oscuro sobre fondo claro, textos blancos sobre cabeceras azules. Las imágenes tienen alto contraste interno (formas claras sobre fondos saturados).
14.2 Todos los contenidos audiovisuales (imágenes, gráficos, figuras, etc.) han de tener una descripción textual alternativa a la que se pueda acceder bien de forma directa bien a través de productos de apoyo	0,5	Las imágenes de las narrativas y los EPUB tienen atributo alt descriptivo. Sin embargo, no todas las imágenes del curso tienen descripción alternativa: los alt son a veces escuetos ("Bergen" en vez de "Vista de Bryggen bajo la lluvia, casas de madera de colores").
14.3 Los contenidos audiovisuales (vídeo, audio, animaciones,...) tienen alternativas sincronizadas, como subtítulo (para personas con discapacidad auditiva o dificultades de comprensión oral), audiodescripción, transcripción completa o Lenguaje de Signos	NA	El curso no incluye audio ni vídeo propios. Los enlaces externos a Forvo para pronunciación son recursos de terceros.
14.4 En los contenidos audiovisuales el alumno tiene el control del manejo de la reproducción y de sus alternativas textuales (e.g. activar/desactivar el subtítulo...)	NA	No hay audio ni vídeo propios reproducibles desde el curso.
14.5 Si el MED tiene sonidos inesperados, el alumno ha de poder controlarlo (apagar, bajar el volumen, etc.)	NA	El curso no emite sonidos inesperados (ni esperados).
14.6. El contenido no incluye efectos de destello con un umbral que pueda provocar ataques, espasmos o convulsiones	1	No hay animaciones rápidas, parpadeos ni destellos. Las únicas animaciones (transiciones de la presentación reveal.js de L0, transiciones de los menús Ren'Py) son suaves y dentro de los umbrales recomendados WCAG.

14.7. Si hay alertas visuales o sonoras, han de tener sus respectivas alternativas: sonoras para las visuales, visuales para las sonoras	NA	El curso no genera alertas sonoras. Las visuales (rojo/verde en quizzes) llevan también texto explicativo.
TOTAL CRITERIO 14	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 7 puntos	2,5	4
15. Accesibilidad del contenido textual		
15.1. El texto es legible y/o puede ajustarse su tamaño	1	Las fuentes de titulares cuerpo son ambas de alta legibilidad. El tamaño base es ajustable con el zoom del navegador. El CSS no fija unidades absolutas que impidan el escalado.
15.2. Existe contraste entre el color de texto y el color del fondo para leerlo claramente y sin esfuerzo	1	Contraste mínimo en todo el cuerpo textual que cumple WCAG AA.
15.3. No se proporciona información exclusivamente por características sensoriales (e.g. si se utilizan colores para transmitir información se deben utilizar, además, marcas textuales para que no pierdan esta información las personas con discapacidad visual)	1	En los quizzes HTML, la retroalimentación correcta/incorrecta se acompaña SIEMPRE con texto explicativo, además del color verde/rojo. Las marcas ✓ y X en mini-ejercicios refuerzan la información cromática.
15.4. Si hay formularios, tienen una estructura clara y coherente con la información que se presenta y se solicita. Son fáciles de rellenar y se ofrecen las ayudas necesarias tanto para rellenarlos como para prevenir y/o corregir los errores que se puedan cometer al cumplimentarlos. Además deben estar programados de tal forma que permite el acceso compatible con productos de apoyo	1	Los quizzes HTML usan etiquetas <label> asociadas a los inputs, lo que permite navegación correcta con lectores de pantalla. Cada pregunta lleva número y enunciado claro.
15.5. Si hay tablas han de utilizarse correctamente, estar bien estructuradas y descritas, además de estar programadas de tal forma que permitan el acceso compatible con los productos de apoyo	1	Todas las tablas del curso (números, vocabulario, fechas) se renderizan con HTML semántico (<table>, <thead>, <tbody>, <th>, <td>) desde el Markdown original. Compatible con lectores de pantalla.
15.6. Si hay tablas son sencillas, evitando en la medida de lo posible las celdas combinadas, divididas y anidadas. Sólo se utilizan para mostrar/organizar datos, no para maquetar contenido. Deben estar correctamente programadas para que permitan el acceso compatible con productos de apoyo (e.g. las tablas HTML en las páginas web deben utilizar los elementos HTML correctos para marcar el resumen, título, encabezamiento, filas y datos)	1	Todas las tablas del curso son simples (n columnas x m filas, sin combinaciones). Se usan exclusivamente para mostrar datos, nunca para maquetar contenido.
15.7. Si hay listas se utilizan sólo para mostrar/organizar secuencias de elementos, no para maquetar texto. Han de estar programadas de tal forma que permitan el acceso compatible con los productos de apoyo. (ayuda: si las listas se crean con la función de listas que proporcionan los editores de contenidos en cada uno de los posibles formatos: texto, páginas web, pdf,..., los productos de apoyo no tienen problemas)	1	Las listas en el curso son siempre semánticas: enumerar actividades, objetivos didácticos, vocabulario. Generadas desde Markdown estándar, se renderizan como y correctamente.

TOTAL CRITERIO 15	TOTAL	NÚMERO DE ÍTEMS NO APLICABLES
Máximo 7 puntos	7	0
TOTAL ITEMS	SUMA OBTENIDA	SUMA NO APLICABLES
87	69	6
TOTAL (SUMA OBTENIDOS/TOTAL ITEMS descontando NA) = $69 / 81 = 0,85$ (85,2 sobre 100)		

¿Hay alguna forma de que el material que has analizado pueda ser mejorado? En caso afirmativo, indica cuales son los ítems que mejorarías, cómo y porqué.

Aunque el curso obtiene una puntuación elevada en la mayoría de los criterios, hay varias áreas con margen claro de mejora:

1. Adaptabilidad por nivel inicial (4.1, 4.3): El curso parte de un perfil de alumno único (adolescente hispanohablante con inglés básico). Sería deseable un test diagnóstico inicial que permitiera al alumno saltar lecciones ya dominadas o reforzar puntos débiles. Implementable con un quiz HTML adicional que apunte a los puntos exactos del temario a revisar.

2. Sistema de seguimiento del progreso (5.4, 12.5, 12.6): La ausencia de progreso entre sesiones es la principal limitación pedagógica del curso. El SCORM tiene capacidad de tracking, pero no se aprovecha desde GitHub Pages. Una solución intermedia sería usar localStorage para guardar el estado de cada quiz y mostrar una barra de progreso global del curso.

3. Comunicación y colaboración (6.5): El curso es individual y carece de cualquier canal de comunicación entre alumnos o con un docente. Esta es la limitación más grave si se compara con MOOCs modernos. Mitigable mediante integración con un foro externo (Discord, GitHub Discussions) referenciado desde la portada.

4. Funcionamiento offline completo (9.2): Aunque los EPUB y PDF son descargables, las narrativas Twine, Ren'Py y los quizzes HTML requieren conexión cuando se sirven desde GitHub Pages. Mejora posible: ofrecer un ZIP descargable del curso entero para uso offline, con una pequeña guía de cómo abrirlo localmente.

5. Metadatos LOM-ES (9.3, 9.4): Cada formato auxiliar (SCORM, EPUB) lleva sus propios metadatos, pero el curso global no tiene una ficha LOM-ES estandarizada. Si se quisiera publicar en Procomún u otro repositorio educativo institucional, faltaría generar este XML.

6. Soporte y FAQ (10.4): No hay sección de ayuda ni canal de soporte ante incidencias técnicas. Para un curso real (no académico) sería imprescindible al menos un correo de contacto o un README con problemas frecuentes resueltos.

7. Accesibilidad de imágenes (14.2): Los atributos alt de las imágenes son funcionales, pero pueden mejorarse y no ser escuetos. Deberían describir la escena completa para usuarios con lectores de pantalla.

8. Atajos de teclado (13.5): Más allá del / para búsqueda que ofrece Docsify por defecto, no se han añadido atajos específicos del curso (por ejemplo, n/p para siguiente/anterior lección).

9. Personalización de interfaz (7.8): Docsify no ofrece personalización de tamaño de fuente, modo oscuro o preferencias persistentes. Es implementable mediante un toggle CSS, pero queda fuera del alcance académico actual.

10. Producción libre extendida y capacidad crítica (3.3, 3.4): Las actividades de reflexión final invitan a la creatividad, pero las evaluaciones son cerradas. Podría incorporarse una tarea final libre con rúbrica autoevaluable, que daría salida a la dimensión productiva del A1.

¿Algún comentario más sobre el material que has analizado?

El curso presenta un balance sólido entre exigencia técnica (uso de seis formatos diferentes: SCORM, QTI, EPUB, PDF, Twine, Ren'Py) y profundidad pedagógica (progresión coherente A0 → A1, mezcla equilibrada de contenido lingüístico y cultural, autoevaluación del alumno).

Sus mayores fortalezas son la variedad de formatos (criterio 5), la calidad del contenido (criterio 2) y la reusabilidad modular del repositorio (criterio 8). El diseño visual coherente (estilo único, tipografía consistente) refuerza la sensación de "producto" frente a la mera acumulación de materiales.

Sus mayores debilidades son la falta de sistema de seguimiento del progreso (que afecta a varios criterios: 5.4, 12.5, 12.6), la ausencia de canales de comunicación (6.5) y la limitada capacidad de adaptación dinámica al alumno (4.1, 4.3). Son limitaciones que un curso real para producción debería resolver, pero asumibles en el contexto de proyecto académico autoformativo.

En síntesis: el curso es funcional, completo y publicable. La diferencia entre lo que es y lo que podría llegar a ser está identificada y es asumible con extensiones futuras.